

01 / 공장 비교를 교육 업무로 연결

자동화 결과를, 검토 가능한 교육 계획으로

Factory Training Flow / 실제 n8n × 실제 로컬 Qwen × SimPy × 검토자 결정 UI



실제 n8n 실행 ID 1의 저장 공정 재생 / seed 0 / 2026.10.07

공고에서 확인한 업무

원익홀딩스 공고의 HR AI 과제 발굴, 솔루션 도입·운영, 데이터 수집·정제·DB화에서 출발했습니다. 기존 공장 비교 실험을 교육 계획의 접수·검토·기록으로 이어가는 개인 PoC를 기획했습니다.

공장 실험이 업무 흐름으로 이어지도록

합성 작업자 4명의 검사 역량을 검수하고 자동화·교육 대안을 비교합니다. AI 도구를 활용해 n8n 워크플로, Python 연결부, 검토 화면을 구현했으며 사람이 승인한 경우에만 교육 계획을 저장하도록 구성했습니다.

기획·구현·검증 범위

기획: 교육 과제와 데이터 검수 기준 정의
구현: n8n 접수·분기·Wait와 Python 비교 API 연결
검증: 승인/거절·결측·중복·재시작 기록 확인

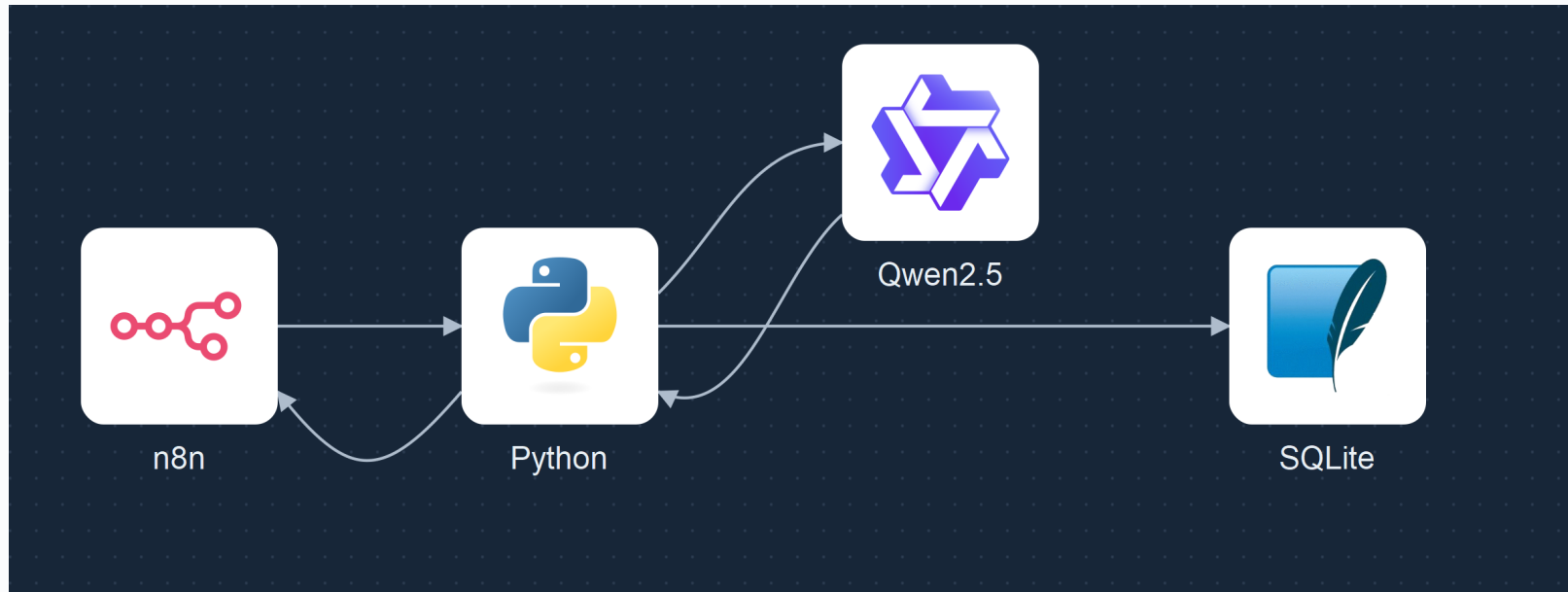
원익 공식 공고 / HR AI-데이터 업무

공개 배경 / 물류 디지털트윈 사례

02 / LLM과 업무 자동화의 역할

AI 비교가 끝나면, n8n이 결정을 기다립니다

n8n Webhook → 검수 → 실제 Qwen-SimPy 비교 → Wait → 결정·계획 확정 / 10개 노드



n8n: 실행·대기 Python: 검수·SimPy·결정 전달 Qwen2.5: 제한된 대안 선택 SQLite: 기록

n8n은 요청 접수와 분기, 검토 대기, 결정 후 실행을 연결합니다. 실제 Qwen2.5-1.5B-Instruct는 사전에 정한 4개 대안 중 요청의 선호를 선택하고 SimPy는 같은 주문과 10개 seed로 공정 수치를 계산합니다.

LLM이 수치나 설비 설정을 자유 생성하지 않습니다. 비교 설명은 계산값으로 작성한 정형 요약입니다. 교육 적격 후보 1명에게 사전교육 8시간 후 검사 자격이 생긴다는 가정을 두었으며 실제 교육 효과는 확인하지 않았습니다.

실제 Qwen 실행 기록

Qwen2.5-1.5B-Instruct

CPU / float32 / revision 고정

요청 선호 선택: combined

첫 실행 121.21초

후속 실행 10.85초

자연어 선호 분류이며 새 계획·수치의 자유 생성은 아닙니다.

n8n 공식 Wait: 실행 중 생성되는 resume URL로 대기 후 재개

검토자 UI 결정 → 내부 서명 URL → n8n 재개 → SQLite 확정 / 로고 출처·편집 SVG 동봉

03 / 실제 비교와 업무 검증

승인·거절·결측, 세 경로를 끝까지 실행

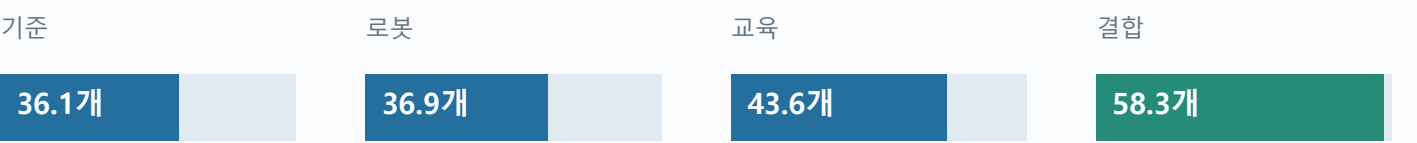
실제 n8n 실행 3건 · 실제 Qwen 호출 2건 · 같은 공정 조건 / 실행과 판단 기록을 분리



실제 n8n 실행 결과

경로	n8n 결과	모델 호출	교육 계획
승인	success	실제 Qwen	1건
거절	success	실제 Qwen	0건
검사 스킬 결측	success / 차단	미실행	0건

완료 수량 / 8시간 · 10개 seed 평균



연결부 단위 테스트 21/21 통과 · 모델 선택 mock / 실제 SimPy

중복: 추가 실행·계획 없음 / 충돌 결정: 409 / 완료 기록 재시작 후 유지

완료된 기록은 재시작 후에도 조회합니다. 승인 통신 실패에는 같은 결정을 재전송할 수 있고 확정 호출은 5회까지 재시도합니다. 그 뒤에도 실패한 n8n 실행은 운영자가 원인을 해결하고 재시도해야 합니다.

실제 승인·합성 교육 계획 저장 화면 / 2026.10.07

원익로보틱스의 공개 디지털트윈 사례를 문제 배경으로 참고했습니다. 실제 직원·원익 내부 데이터나 HR 실무 성과가 아니며 원익의 n8n 사용 여부와 현장 비용·안전·교육 효과는 미확인입니다.